

Bhavin K. Moriya

Data Scientist | Machine Learning | Privacy-Preserving Analytics

EU Blue Card Holder (Germany)

Latest CV: LONG SHORT

bhavinmoriya58@gmail.com

Google Scholar GitHub LinkedIn Kaggle YouTube RoutingApp StreamlitApps



Experience

Data Scientist / Research Assistant	Hochschule Esslingen, Germany	Nov 2023 – Dec 2025
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------

- **AnoMoB Project:** Developed first-of-its-kind encrypted comparison operations and non-linear function evaluations using **OpenFHE (C++)** and **TFHE-rs (Rust)**.
- **Sustainability Analysis:** Leveraged **SUMO** to simulate movement data and conducted comparative analyses of travel modalities focusing on **CO2 emissions** and optimal route duration.
- **Decision Support for Sustainable Mobility:** Developed a **decision-support tool** for the ANOMOB project that uses a weighted scoring system to help users evaluate the trade-offs between travel time and CO2 emissions. It details a technical architecture based on Dockerized routing engines (ORS/OTP) and highlights research in privacy-preserving mobility analytics and homomorphic encryption.
- **Performance Benchmarking:** Co-authored breakthrough research comparing runtime and memory consumption of **CKKS** and **TFHE** schemes, published in Cryptology ePrint Archive (2025).
- **Data Engineering:** Built production-quality software tools for statistical analysis of mobility data using **Python**, **polars**, and **geopandas**.

Assistant Professor	Univ. of Viçosa, Brazil	Nov 2015 – Nov 2023
---------------------	-------------------------	---------------------

- Taught undergraduate and master's level mathematics; supervised 3 dissertations.
- Collaborated with international researchers, resulting in 16+ peer-reviewed publications.

Postdoctoral Fellowships

- IMSc (2011–2013), HRI (2013–2014), CMI (2014), Univ. of Brasília (2014–2015)

Skills

Programming: Python (Proficient), C++, Rust, SQL, $\LaTeX$, Go, Julia

Expertise in Agentic Development: Antigravity, Claude, Codex, Cursor, VSCode

Data & Simulation: polars, geopandas, SUMO, Scikit-learn, Docker

Workflow: LLM-assisted development (GitHub Copilot), Git, Agile Research, Streamlit

Languages: English (Fluent), German (**B1/Professional Communication**), Portuguese (Fluent/Professional), Hindi (Native), Gujarati (Native)

Education

- | | |
|---|-------------|
| • Ph.D. in Mathematics , Harish Chandra Research Institute | 2011 |
| Thesis: Some Zero Sum Problems in Combinatorial Number Theory | |
| • M.Sc. & B.Sc. in Mathematics , The M.S. University of Baroda | 2003 – 2005 |

Selected Projects (GitHub)

- **AudioMNIST** – A spoken digit recognition system
- **Audio Digital Signal Processing** – An interactive web application designed to explore the mathematics and practical applications of Digital Signal Processing (DSP) for audio. HOW TO USE

- **SigVision** – Signal processing for computer vision HOW TO USE.
- **Credit Risk Model — PD • LGD • CCF**
- **Vascular Surrogate Models** – Accelerating Intracranial Aneurysm CFD.

Publications & Awards

- (2025) **A Performance Comparison of Homomorphic Encryption Schemes CKKS and TFHE**, Cryptology ePrint Archive.
- 16 peer-reviewed publications in combinatorics and cryptography.
- Recipient of multiple international grants (ICM, CIMPA-ICTP, FAPEMIG).

Hochschule Esslingen
Flandernstraße 101
73732 Esslingen

Tel +49 (0) 711 397-4467
dominik.schoop@hs-esslingen.de
www.hs-esslingen.de

Arbeitszeugnis für Herrn Bhavinkumar Kishor Sinh Moriya, Ph.D.

11. Januar 2026

DJS

Herr Bhavinkumar Kishor Sinh Moriya, Ph.D., geboren am 22.10.1982, war vom 13.11.2023 bis zum 31.12.2025 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im vom BMBF geförderten Forschungsprojekt „Anonymisierte Erfassung und Nutzung von Mobilitäts- und Bewegungsdaten (AnoMoB)“ an der Hochschule Esslingen beschäftigt.

Das Forschungsprojekt AnoMoB beschäftigte sich mit statistischen und kryptographischen Methoden, mit denen Trajektorien von Personen im öffentlichen Raum anonym erhoben und verarbeitet werden können.

Als wissenschaftlichem Mitarbeiter des Forschungsprojekts wurden Herrn Moriya die folgenden Aufgaben übertragen:

- Analyse und Bewertung von Verfahren der homomorphen Kryptographie für die Eignung der Implementierung von anonymen Verarbeitungsmethoden von Bewegungsdaten
- Implementierung von Datenverarbeitungsalgorithmen mit Hilfe von Bibliotheken für die homomorphe Kryptographie
- Vergleich von Laufzeiten und Speicherverbrauch von Implementierungen in unterschiedlichen kryptographischen Schemata und Bibliotheken
- Publikation und Präsentation von Forschungsergebnissen auf Konferenzen
- Entwicklung von Softwarewerkzeugen für die Analyse von Bewegungsdaten
- Analyse von simulierten und realen Bewegungsdaten

Herr Moriya hat sich stets sehr gewissenhaft und mit großem Fleiß und Arbeitswillen den gestellten Aufgaben gewidmet. Dabei kamen ihm seine fundierten mathematischen Kenntnisse zu Gute, und er konnte sich ausgesprochen schnell in die mathematischen Konzepte der verschiedenen homomorphen Schemata einarbeiten. Er hat stets eigene sehr gute Lösungsideen selbständig in das Projekt eingebracht.

Bei der Implementierung der Algorithmen mit den Bibliotheken OpenFHE und TFHErs hat Herr Moriya seine Kenntnisse in den Programmiersprachen C++, Rust und Go erweitert.

Durch die Entwicklung der Softwarewerkzeuge für die statistische Analyse von Bewegungsdaten hat Herr Moriya seine Kenntnisse in Python vertieft und mit Python-Modulen wie geopandas und polars gearbeitet. Für die Simulation von Bewegungsdaten hat er SUMO genutzt und mit OpenRouteplanner und openrouteservices die in simulierten und echten Bewegungsdaten gewählten Wege und Modalitäten mit den optimalen Wegen bzgl. Reisedauer und CO₂-Ausstoß verglichen.

Herr Moriya hat alle ihm übertragenen Aufgaben stets gründlich und mit großer Sorgfalt bearbeitet und zu meiner vollen Zufriedenheit ausgeführt. Ich habe immer sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet.

Sein Verhalten gegenüber Kooperationspartnern, Kollegen und Kolleginnen und seinen Vorgesetzten war stets sehr vorbildlich, freundlich und offen.

Neben seiner fachlichen Arbeit hat Herr Moriya beträchtliche private Zeit und Aufwand investiert, um die deutsche Sprache zu erlernen. Durch seine schnelle Auffassungsgabe und seine Begabung für Sprachen konnte er recht bald nach seiner Einstellung Besprechungen in deutscher Sprache folgen und hat bewusst am Ende seiner Beschäftigung von sich aus die Kommunikation in Deutsch bevorzugt.

Herr Moriya war befristet für die Dauer des Forschungsprojekts AnoMoB angestellt. Sein Vertrag läuft zusammen mit dem Projekt aus. Ein Anschlussprojekt ist nicht bewilligt worden.

Ich danke ihm für seine engagierte Mitarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen Karriereweg viel Erfolg und alles Gute.

Esslingen, den 11.01.2026



Prof. Dr. Dominik Schoop